

Matrice de verificare și matrice generatoare

Ex Fie $E: \mathbb{Z}_2^3 \rightarrow \mathbb{Z}_2^4$ un cod care se obține prin adăugarea unei cifre o.î. pe care se obține un nr. par de 1.

$$E(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 x_3 x_4 \text{ ai } x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1.$$

Un cuvânt din y_1, y_2, y_3, y_4 este cuvânt codat $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 0 \Leftrightarrow (y_1, y_2, y_3, y_4) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow 1) C = E(\mathbb{Z}_2^3) = \left\{ y_1, y_2, y_3, y_4 \mid (y_1, y_2, y_3, y_4) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \right\}$$

$$2) C \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \{0\}$$

Def Fie $H \in M_{m,n}(\mathbb{Z}_2)$. Definim spatiul nul asociat lui H ca fiind

$$\text{Nul}(H) = \left\{ z_1, z_2, \dots, z_m \in \mathbb{Z}_2^m \mid H \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix} = 0 \right\}$$

Ex $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$z = z_1, \dots, z_5 \in \mathbb{Z}_2^5 \Leftrightarrow H \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_5 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z_2 + z_4 = 0 \\ z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 0 \\ z_3 + z_4 + z_5 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{Nul}(H) = \{ 00000, 11110, 10101, 01011 \}$$

Teor $H \in M_{m,n}(\mathbb{Z}_2) \Rightarrow \text{Nul}(H)$ este subspațiu în $\mathbb{Z}_2^m$,
deci $\text{Nul}(H)$ poate fi identificat cu mult. cuvintelor

unui cod C ai $C \leq \mathbb{Z}_2^m$.

Demn $H \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow 00\dots 0 \in \text{Nul}(H)$

$\forall x, y \in \text{Nul}(H), \forall \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_2$ avem

$$H(\alpha x + \beta y) = \alpha Hx + \beta Hy = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0$$

Def Codul $\text{Nul}(H)$ n.m. codul asociat lui H .

obn Aici prin „cod” înțelegem „multimea cuvintelor codate”

obn Dacă $C = \text{Nul}(H)$, putem folosi matricea H ca să verificăm dacă un cuvânt $y_1 \dots y_m \in C$:

$$y_1 \dots y_m \in C \Leftrightarrow H \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = 0$$

Ex Fie $C = \text{Nul}(H)$, unde $H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Verificăm dacă $y = 010011$ este cuvânt codat

$$y \in C \Leftrightarrow \underbrace{H \cdot y^t}_{\text{transpus}} = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0+1 \\ 1+1+1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ fals.}$$

Def Fie $m, n \in \mathbb{N}^*$ cu $m < n$. Spunem că $H \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{Z}_2)$ este o matrice canonică de verificare a parității dacă H are

forma $H = (A \mid I_m)$, unde $A \in \mathcal{M}_{m, n-m}(\mathbb{Z}_2)$

$$H = \left(\begin{array}{cccc|cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1, m-m} & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2, m-m} & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{m, m-m} & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{array} \right)$$

In aceste conditii vom spune ca matricea

$$G = \left(\begin{array}{c} I_{m-m} \\ A \end{array} \right)$$

matricea (standard) care genereaza $\text{Nul}(H)$.

Terminologie: H - matricea de verificare
 G - matricea generatoare

Prop $y \in \text{Nul}(H) \Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{Z}_2^{m-m}$ ai $y = G \cdot x^t$

$$\left[y_1 \dots y_m \in C = \text{Nul}(H) \Leftrightarrow \exists x_1 \dots x_{m-m} \text{ ai } y = G \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{m-m} \end{pmatrix} \right]$$

Defn $H = (A | I_m)$, $G = \left(\begin{array}{c} I_{m-m} \\ A \end{array} \right)$; $H \in \mathcal{M}_{m,m}(\mathbb{Z}_2)$

$$G \in \mathcal{M}_{m, m-m}(\mathbb{Z}_2)$$

$$\Rightarrow HG = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1, m-m} & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & \dots & a_{2, m-m} & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{m, m-m} & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1, m-m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2, m-m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{m, m-m} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} + a_{11} & a_{12} + a_{12} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} = A + A = 0$$

(In $\mathbb{Z}_2$: $a + a = 0$)

$$\Rightarrow H \cdot G = 0.$$

$$\left. \begin{aligned} G &\mapsto g: \mathbb{Z}_2^{n-m} \rightarrow \mathbb{Z}_2^m, \quad g\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-m} \end{pmatrix}\right) = G \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-m} \end{pmatrix} \\ H &\mapsto h: \mathbb{Z}_2^m \rightarrow \mathbb{Z}_2^m, \quad h\left(\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}\right) = H \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{aplicati.} \\ \text{liniare} \end{array}$$

$$\text{Nul}(H) = \ker(h).$$

$$\forall h(g(x)) = HG \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \text{Im } g \subseteq \ker(h)$$

$$\dim \text{Im } g = \text{rang}[g]_{ee} = \text{rang } G = n-m.$$

$$\dim \ker(h) = \dim \mathbb{Z}_2^m - \dim \text{Im } h =$$

$$= m - \text{rang}(H) = m-m$$

$$\left. \begin{aligned} \text{Im}(g) &\subseteq \ker(h) \\ \dim \text{Im}(g) &= \dim \ker(h) = m-m \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{Im}(g) = \ker(h)$$

$$\Rightarrow \left(y \in \text{Nul}(H) \Leftrightarrow \exists x \text{ a\curo } y = G \cdot x \right)$$

(x, y - vectori coloan\curo)

Obn Functia $g: \mathbb{Z}_2^{n-m} \rightarrow \mathbb{Z}_2^m, g(x) = Gx$ este un cod de tipul $(n, n-m)$.

Ex $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Matrice de verificare $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Matrice generatoare

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$g: \mathbb{Z}_2^4 \rightarrow \mathbb{Z}_2^7 \quad g \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = G \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

$$g \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad g \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad g \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ etc}$$

un cod de tipul $(7, 4)$

Putem verifica dacă $y_1, \dots, y_7$ este un cuvânt codat $\Leftrightarrow$

$$\Rightarrow H \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_7 \end{pmatrix} = 0.$$

Ob₁ Orice cuvânt codat este un cuvânt de formă

$$G \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{m-m} \end{pmatrix} = G \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + G \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ x_2 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + G \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ x_{m-m} \end{pmatrix},$$

unde $x_1, \dots, x_{m-m} \in \{0, 1\}$

$$\text{Dacă } x_i = 1 \Rightarrow G \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \text{coloana } i \text{ din } G$$

$$x_i = 0 \Rightarrow G \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = 0.$$

$\Rightarrow$ toate cuvintele codate coincid cu sume de coloane ale matricii G .

Teor Fie $H \in M_{m,m}(\mathbb{Z}_2)$. Codul $\text{Nul}(H)$ determină
~~ni corectă~~ o eroare $\Leftrightarrow H$ nu are nici o coloană identică
nule.

Defn H -determină o eroare $\Leftrightarrow \forall x, y \in \text{Nul}(H), d(x, y) \geq 2$.

(deoare ~~de~~ $d(x, y) = 1$ ~~înseamnă~~ $\Rightarrow$ putem să-l obținem pe
 y din x prin modificarea unei singure componente a lui x ,
iar o astfel de modificare poate să fie dată de o eroare) $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \forall x \in \text{Nul}(H)$ cu $x \neq 0$ avem $w(x) \geq 2$ $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \forall x \in \text{Nul}(H) \setminus \{0\}$, $x \neq$ el. care coincide cu 0 în $\mathbb{Z}_2^m$

$\Leftrightarrow \forall l_i$ el. din baza care coincide cu 0 în $\mathbb{Z}_2^m$; $H \cdot l_i \neq 0$ (*)

Deci $H \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ - aceste coloane i din H

(*) $\Leftrightarrow$ toate coloanele lui H sunt nenule.

Teor Fie $H \in M_{m,m}(\mathbb{Z}_2)$. Codul $\text{Nul}(H)$ asociat lui H
determină ni corectă o eroare dacă și numai dacă
sunt îndeplinite condițiile:

- i) H nu conține coloane nule
- ii) Orice 2 coloane ale lui H sunt diferite

Dem i) - rezultat din teorema anterioară.

Fie H o matrice cu toate coloanele nenule.

$\text{Nul}(H)$ corectat o eroare $\Leftrightarrow \forall x, y \in \text{Nul}(H)$ cu $x \neq y$, avem $d(x, y) \geq 3 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \forall x \in \text{Nul}(H), x \neq 0$ avem $w(x) \geq 3 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \forall x \in \text{Nul}(H), x \neq 0, x$ nu este sumă de doi vectori din baza canonică.

($w(y) = 2 \Leftrightarrow y = (0 \dots 0 \ 1 \ 0 \dots 0 \ 1 \ 0 \dots 0) = (0 \dots 0 \ 1 \ 0 \dots 0 \ 0 \dots 0) + (0 \dots 0 \ 0 \ 0 \dots 0 \ 1 \ 0 \dots 0)$)

$\Leftrightarrow \forall i \neq j, i, j = \overline{1, m}$ o $H(l_i + l_j) = H \cdot l_i + H \cdot l_j \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow H l_i \neq H l_j \Leftrightarrow$ col i și j din H sunt diferite

Ex 1) $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Nul}(H)$ - corectat o eroare

2) $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Nul}(H)$ det. o eroare, dar nu o poate corecta în întregime

3) $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Nul}(H)$ nu identifică orice eroare.

